

第一题

1. 满足,理由如下:

- ① 输入是 S 和 m , 输出是和为 m 的 S 的子集, 满足有输入、输出特点.
- ② 算法步骤是列出所有子集, 再提出符合条件的子集, 符合确定性.
- ③ 列出 S 的所有子集再找到和为 m 的子集, 可以得到 S 中所有和为 m 的子集, 满足可行性.
- ④ S 的子集有限, 故满足有穷性.

第二题

2. ① 当 $i=1$ 时, $pow=1$, 若 $n=0$, 则不执行循环, 返回 1.

若 $n=1$, 循环一次, $pow=a$, 不变量正确

② 当执行第 k 次循环前, $pow=a^{k-1}$, 当执行第 k 次循环时,
用算法知: $pow = pow * a = a^{k-1} * a = a^k$, 不变量也正确

③ 当 $i=n+1$ 时, 循环结束, 此时 $pow=a^k$, 故算法是正确的.

第三题

③ 当 $i=n+1$ 时, 循环结束, 此时 $pow=a^k$, 故算法是正确的

3. 若要使 $100n^2 < 2^n$

则令 $f(n) = 100n^2 - 2^n$, 即求 $f(n) < 0$ 时的 n

易知 $f(n)$ 先增后减 且 $f(1) > 0$, $f(14) > 0$, $f(15) < 0$, 故只有一个零点.

当 $n=14$ 时 $f(14) = 3216$.

$n=15$ 时, $f(15) = -10268$.

故当 $n \geq 15$ 时, $f(n) < 0$, 即前者以后者快.

第四题

4. IsOrdered (A)

for $i \leftarrow 1$ to $n-1$ do

if $A[i], A[i+1]$ 不满足排序数列, then

return false

return true

cost

time

C_1

t_1

C_2

t_2

C_3

1

C_4

1

实际运行时间 $T(n) = C_1 t_1 + C_2 t_2 + C_3$ 或 $T(n) = C_1 t_1 + C_2 t_2 + C_4$

最好情况: $t_1 = t_2 = 1$ $T(n) = C_1 + C_2 + C_3$ ($A[1]$ 和 $A[2]$ 不满足)

最坏情况: $t_1 = n, t_2 = n-1, T(n) = C_1 n + C_2 (n-1) + C_4$ (都满足)
 $= (C_1 + C_2)n + C_4 - C_2$

平均情况: 假设从 1 到 $n-1$ 的比较是等概率的.

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{i=1}^{n-1} \left[\frac{1}{n} (C_1 i + C_2 i + C_3) \right] + \frac{1}{n} [C_1 n + C_2 (n-1) + C_4] \\ &= \frac{n-1}{2} (C_1 + C_2) + \frac{n-1}{n} C_3 + C_1 + C_2 - \frac{C_2}{n} + \frac{C_4}{n} \\ &= \frac{n+1}{2} (C_1 + C_2) - \frac{C_2}{n} + \frac{n-1}{n} C_3 + \frac{C_4}{n} \end{aligned}$$

第五题

5.

$\max \leftarrow A[1]$

$\text{flag} \leftarrow 1$

for $i \leftarrow 2$ to n do

if $\max \leq A[i]$ then

$\max \leftarrow A[i]$

$\text{flag} \leftarrow i$

return flag .